

Моделирование дискретных динамических систем

Математическое описание дискретных систем

Основные определения

Система – это некий объект, который преобразует входной сигнал и порождает выходной сигнал, или **отклик системы**.



Линейная дискретная стационарная система (ЛДСС) – система, которая обладает свойствами линейности и стационарности. Система называется **линейной**, если выход системы есть линейная комбинация отсчетов входного и выходного сигналов, в том числе задержанных во времени. Система называется **стационарной**, если отклик системы не зависит от времени.

Разностное уравнение

Разностное уравнение показывает, как из текущих и задержанных отсчетов входного сигнала, а также задержанных отсчетов выходного сигнала найти текущее значение выходного сигнала:

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m),$$

где x – входной сигнал, y – выходной сигнал, a_k, b_k – весовые коэффициенты.

Коэффициенты ЛДСС записываются в виде векторов:

$$a = [a_0, a_1, \dots, a_N],$$

$$b = [b_0, b_1, \dots, b_M].$$

Пример разностного уравнения:

$$y(n) + 0,2y(n-1) + 0,1y(n-2) = 0,75x(n) + 0,5x(n-1).$$

Выразим отсюда текущие значения выходного сигнала:

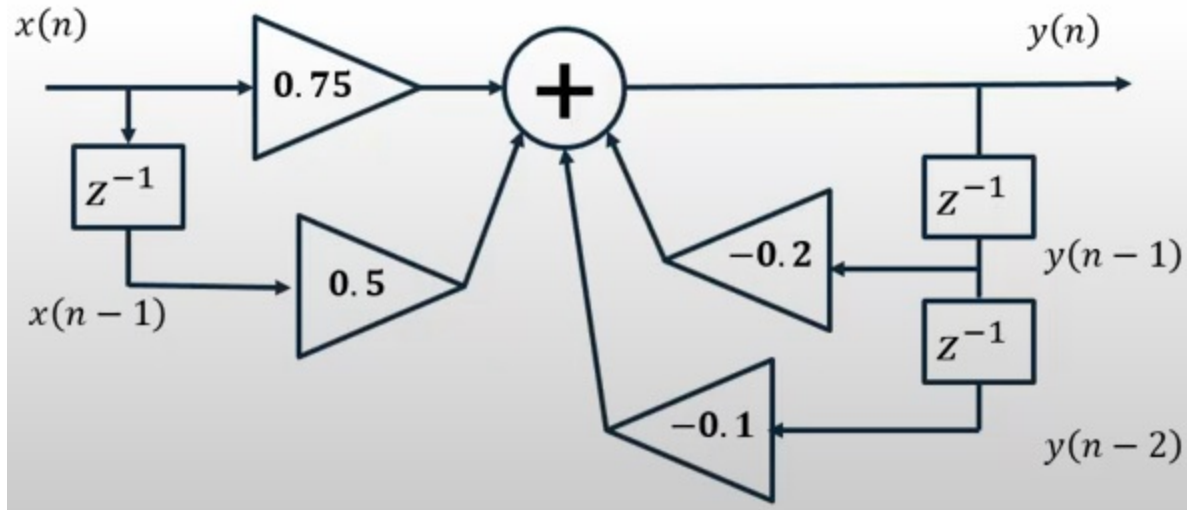
$$y(n) = -0,2y(n-1) - 0,1y(n-2) + 0,75x(n) + 0,5x(n-1).$$

Векторы коэффициентов здесь имеют вид:

$$a = [1 \quad 0,2 \quad 0,1],$$

$$b = [0,75 \quad 0,5].$$

Разностное уравнение можно представить схематически:



Здесь символ z^{-1} обозначает задержку сигнала на один отсчет (на один такт), треугольники с числами обозначают умножение отсчетов на соответствующие коэффициенты, знаком $+$ в круге обозначен сумматор.

По разностным уравнениям можно составлять схемы ЛДСС и реализовывать их в «железе».

Импульсная характеристика

Импульсная характеристика ЛДСС – это реакция системы на единичный дискретный импульс.

Единичный дискретный импульс – аналог дельта-функции Дирака для дискретных сигналов, у него есть всего один отсчет, равный 1 в момент времени $t = 0$.

Отклик системы $y(n)$ вычисляется с помощью дискретной свертки входного сигнала $x(n)$ и импульсной характеристики $h(n)$:

$$y(n) = x(n) * h(n).$$

Z-преобразование. Передаточная функция

Z-преобразование ставит в соответствие значениям сигнала во временной области отсчеты в комплексной частотной области:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}.$$

В Z-области вычисления становятся гораздо проще и эффективнее. Поэтому часто анализ сложных систем осуществляют в Z-области, а затем производят обратное преобразование во временную область.

Z-форма выходного сигнала системы вычисляется как перемножение Z-форм входного сигнала и импульсной характеристики:

$$y(n) = x(n) * h(n) \rightarrow Y(z) = X(z) \cdot H(z).$$

Отношение выхода и входа в Z-области называется **передаточной функцией системы**:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}.$$

Это дробно-рациональная функция с полиномами в числителе и знаменателе:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + \dots + b_Mz^{-M}}{a_0 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + \dots + a_Nz^{-N}}.$$

Эти полиномы полностью определяются коэффициентами разностного уравнения.

Линейная стационарная система как фильтр

Задача линейных стационарных систем – изменять амплитуду и/или фазу входных сигналов. Этот процесс называется **фильтрацией**.

Например, одна из типичных задач для линейной стационарной системы – удаление нежелательных высокочастотных составляющих в сигнале и усиление полезной низкочастотной составляющей.

В дальнейшем такие системы мы будем называть **фильтрами**.



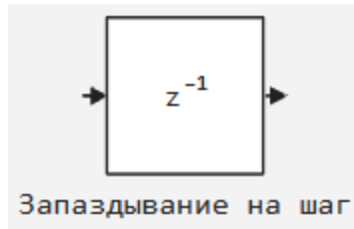
Для описания любого фильтра достаточно знать два вектора его коэффициентов:

$$b = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_M],$$

$$a = [a_0 \quad a_1 \quad \dots \quad a_N].$$

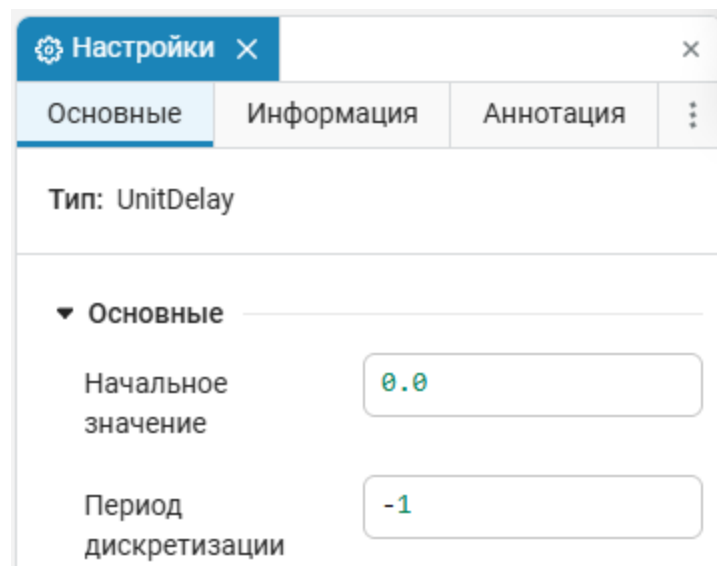
Дискретные модели в Engage

Основным блоком при моделировании дискретных систем является блок **Запаздывание на шаг**. Он находится в библиотеке **Базовые** -> **Дискретные**.



Этот блок задерживает сигнал на один шаг дискретизации. Другими словами, на n -м временном шаге он выводит предыдущее значение сигнала $x(n - 1)$.

Блок характеризуется двумя параметрами:



- **Начальное значение** – задает выходное значение блока на первом временном шаге симуляции, поскольку при $n = 1$ значение состояния $x(n - 1)$ еще не существует.
- **Период дискретизации** – время, на которое будет задерживаться входной сигнал. По умолчанию задано значение **-1** (период дискретизации наследуется из входного сигнала).

С помощью блока **Запаздывание на шаг** можно моделировать многие системы с дискретными состояниями, например, цифровые фильтры, контроллеры и другие алгоритмы обработки сигналов.

Моделирование дискретной системы с помощью базовых блоков

В этом разделе вы смоделируете дискретную систему, которая описывается следующим разностным уравнением:

$$y(n) = 0.16x(n) + 0.38x(n - 1) + 0.38x(n - 2) + 0.16x(n - 3).$$

Передаточная функция системы, полученная с помощью Z-преобразования, равна:

$$H(z) = 0.16 + 0.38z^{-1} + 0.38z^{-2} + 0.16z^{-3}.$$

Эта линейная система представляет собой фильтр нижних частот.

В качестве входного сигнала вы будете использовать синусоиду с линейно меняющейся во времени частотой (она моделируется с помощью блока **Chirp**).

Для входного сигнала x наибольшая задержка равна 3, а для выходного сигнала y она равна 0. Значит, необходимое число блоков **Запаздывание на шаг** равно 3.

Задание 1

Смоделируйте входной сигнал линейной системы и его задержанные копии:

1. Создайте новую модель. Добавьте в модель блок **Chirp**. Он находится в библиотеке **Обработка сигналов -> Источники**.
2. В окне настроек блока задайте значения параметров, как показано на рисунке:

Настройки

Основные

Информация

Аннотация

Тип: ChirpDSP

▼ Основные

Frequency sweep

Linear

Sweep mode

Unidirectional

Initial frequency (Hz)

10

Target frequency (Hz)

4000

Target time (s)

10

Sweep time (s)

10

Initial phase (rad)

0

Период дискретизации

1/8000

Samples per frame

1

Output data type

Double

- Добавьте в модель три блока задержки – **Запаздывание на шаг**. Поверните эти блоки на 90° вправо. Соедините выход блока **Chirp** со входом первого блока задержки, остальные блоки соедините последовательно друг с другом.

> **Решение**

Задание 2

Теперь исходный сигнал и его задержанные копии нужно умножить на соответствующие коэффициенты:

- Добавьте в модель четыре блока **Коэффициент усиления**. Этот блок находится в библиотеке **Базовые** -> **Математика**. Расположите блоки друг под другом.
- В окнах настройки блоков задайте значения параметра **Коэффициент усиления** равным **0.16** , **0.38** , **0.38** и **0.16** соответственно.

3. Вход первого блока **Коэффициент усиления** соедините с выходом блока **Chirp**, вход второго блока – с выходом первого блока задержки, вход третьего блока – с выходом второго блока задержки, вход четвертого блока – с выходом третьего блока задержки (сделав необходимые ответвления от существующих линий).

> [Решение](#)

Задание 3

Согласно разностному уравнению, выходной сигнал представляет собой сумму исходного сигнала и его задержанных копий, умноженных на соответствующие коэффициенты. Следовательно, все выходные сигналы блоков **Коэффициент усиления** нужно сложить.

Завершите построение модели:

1. Добавьте в модель блок **Сложение**. Он находится в библиотеке **Базовые** -> **Математика**.
2. В окне настроек блока задайте значение параметра **Порядок знаков** равным `++++`. У блока появится 4 входных порта, сигналы с которых будут складываться.
3. Соедините четыре выходных порта блоков **Коэффициент усиления** со входными портами блока **Сложение**.
4. Добавьте в модель блок **Заглушка** и соедините его с выходом блока **Сложение**.
5. Залоггируйте выходы блоков **Chirp** (входной сигнал линейной системы) и **Сложение** (выходной сигнал линейной системы).
6. В окне настроек модели задайте время моделирования равным `8` с, а размер шага – `1/8000`.
7. Запустите модель. Постройте на одном полотне графики входного и выходного сигналов линейной системы сначала во временной области, а затем в частотной области.

> [Решение](#)

Задание 4

С помощью функции `freqresp` из библиотеки **DSP** рассчитайте частотную характеристику построенной вами линейной системы и изобразите ее на графике. Для этого запустите следующий скрипт:

```
Pkg.add("DSP")
using DSP, Plots
H, f = freqresp(PolynomialRatio([0.16, 0.38, 0.38, 0.16], [1]))
plot(f[1:end-1], 20*log10.(abs.(H[1:end-1])))
```

> [Решение](#)

Отображение частоты дискретизации блоков

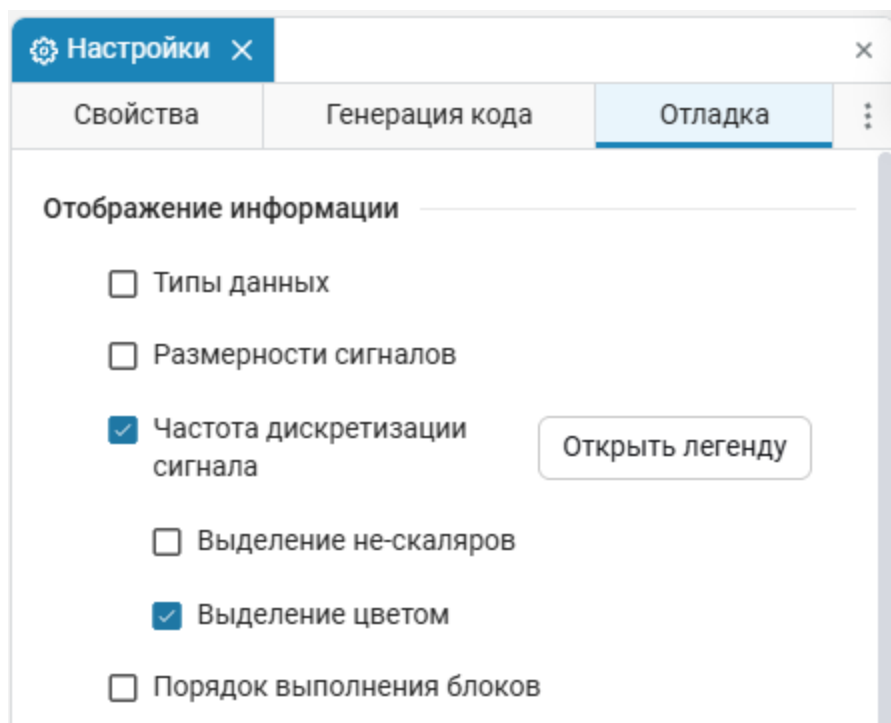
В блоках **Запаздывание на шаг**, **Коэффициент усиления** и **Сложение** частота дискретизации наследуется из входных сигналов этих блоков, т.е. они равны частоте дискретизации блока **Chirp**.

Частоту дискретизации блоков можно отобразить непосредственно в модели.

Задание 5

Отобразите частоту дискретизации в модели, построенной в предыдущем Задании:

1. В окне настроек модели во вкладке **Отладка** в разделе **Отображение информации** выберите **Частота дискретизации сигналов** и **Выделение цветом**.



1. Наведите курсор мыши на символ D1 на линии любого сигнала в модели. Во всплывающем окне отобразится значение частоты дискретизации ($1.2500e-4$).

> **Решение**

Обработка многоканальных сигналов

EngEE позволяет проводить цифровую обработку **многоканальных сигналов**. Многоканальный сигнал представляет собой матрицу, столбцы которой являются независимыми сигналами. Это могут быть данные, полученные из различных источников информации, или каналов (например, температура, давление, скорость ветра в разные моменты времени).

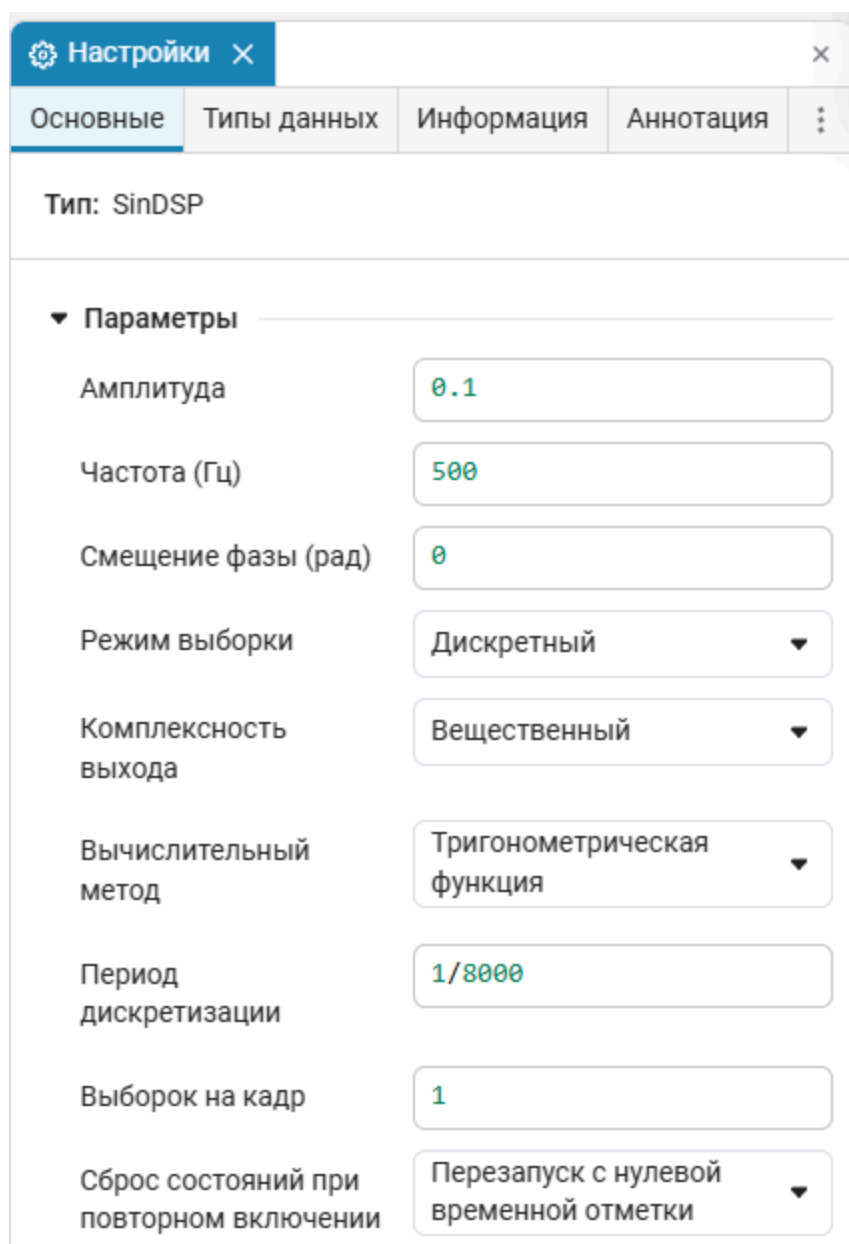
В следующем Задании вы одновременно обработаете фильтром нижних частот три независимых сигнала: чирп, синусоиду и речевой сигнал.

Задание 6

Модифицируйте модель, построенную в предыдущем Задании:

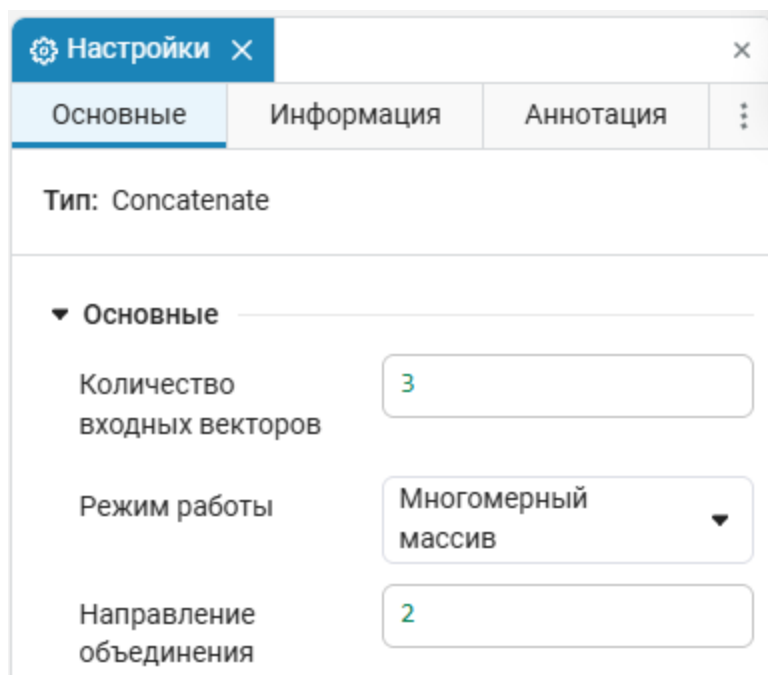
1. Удалите линию, соединяющую блок **Chirp** с остальной моделью.
2. Добавьте в модель блоки **Генератор синусоиды (ЦОС)**, **From Multimedia File** и **Объединение матриц**.
3. В окнах настроек блоков задайте значения параметров, как показано на рисунках ниже.

Блок **Генератор синусоиды (ЦОС)**:



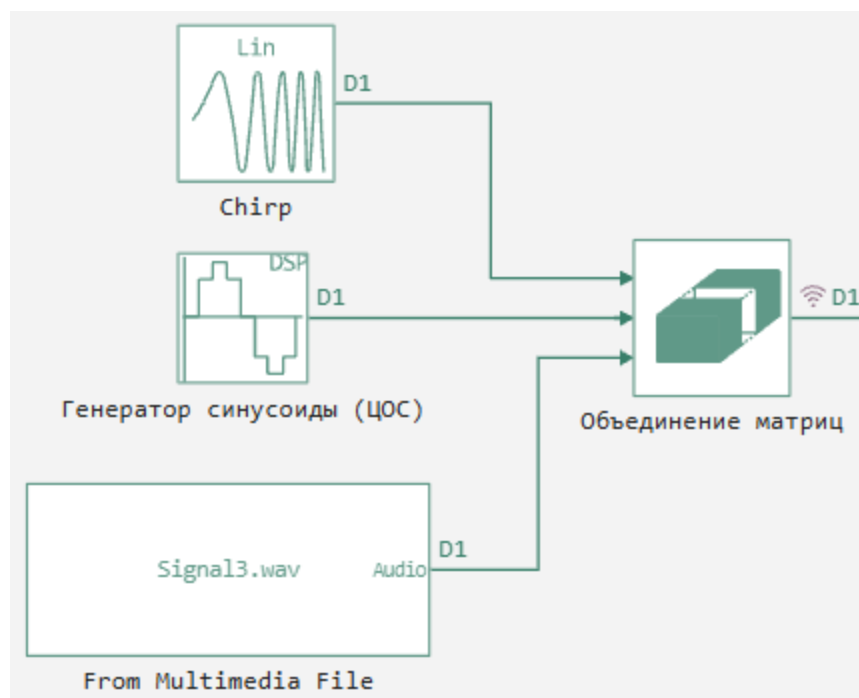
Настройки			
Основные	Типы данных	Информация	Аннотация
Тип: SinDSP			
▼ Параметры			
Амплитуда	0.1		
Частота (Гц)	500		
Смещение фазы (рад)	0		
Режим выборки	Дискретный ▼		
Комплексность выхода	Вещественный ▼		
Вычислительный метод	Тригонометрическая функция ▼		
Период дискретизации	1/8000		
Выборок на кадр	1		
Сброс состояний при повторном включении	Перезапуск с нулевой временной отметки ▼		

Блок **Объединение матриц**:



Блок **From Multimedia File**: значение параметра **File name** (имя файла) задайте равным `Signal3.wav`.

1. Соедините блоки так, как показано на рисунке ниже:



Выходной сигнал блока **Объединение матриц** соедините со входом линейной системы и залоггируйте его.

1. Запустите модель. Постройте графики входного многоканального сигнала во временной и в частотной области, а также график выходного сигнала линейной системы в частотной области.

> **Решение**

Тест для получения сертификата

[Пройти тест по разделу >>](#)